

Documentación para el proyecto

Alvaro Giachetto, Diego Texeira, Nahuel Heredia

Tecnologías de la Información - Full Stack

Elias Pereira

7 de mayo de 2026

Introducción

El profesor planteó una situación problemática en la que la institución educativa utiliza distintos sistemas separados para gestionar inscripciones, notas y asistencia. Debido a esta separación, los estudiantes deben repetir información varias veces y los docentes encuentran inconsistencias en los datos académicos.

La falta de integración entre sistemas provoca problemas administrativos, pérdida de tiempo y errores en la información estudiantil. Además, dificulta la gestión académica y el acceso rápido a datos importantes.

Ante esta problemática, se propone analizar y diseñar un Sistema de Gestión Estudiantil centralizado que permita integrar todos los procesos académicos en una sola plataforma, mejorando la organización, eficiencia y seguridad de la información.

Propósito

El propósito de este proyecto es analizar la problemática existente en la institución educativa y proponer una solución informática que permita centralizar la información académica mediante un sistema más organizado y eficiente.

Además, se busca identificar la afinidad y capacidades de cada integrante del equipo dentro de distintas áreas del desarrollo de software, asignando roles y responsabilidades según las habilidades de cada miembro.

También se pretende aplicar conocimientos relacionados con Ingeniería de Software, bases de datos y prototipado, fortaleciendo el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Alcance

El proyecto tendrá como alcance el diseño y desarrollo inicial de un Sistema de Gestión Estudiantil orientado a la gestión de:

- Inscripciones
- Notas
- Asistencia
- Usuarios y roles

El sistema será pensado como una aplicación web, permitiendo un acceso más organizado y eficiente a la información académica.

Dentro del alcance también se incluye:

- Análisis del problema
- Identificación de requerimientos
- Diseño del frontend / backend
- Creación de prototipos iniciales
- Modelado lógico de base de datos
- Modelo físico de la base de datos

Reglamento del Grupo

Gestión de la comunicación

- Utilizar WhatsApp y Google Drive para compartir información y archivos.
- Responder mensajes importantes dentro de un tiempo razonable.

Equipo y roles

Axel Eredia - Líder y Analista

Responsable de la planificación y organización general del proyecto. Su función principal es analizar la problemática planteada y coordinar el trabajo del equipo para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Actividades:

- Definir el alcance del sistema.
- Identificar requerimientos funcionales y no funcionales.
- Analizar las necesidades de la institución.
- Supervisar el avance del proyecto.
- Configurar herramientas de trabajo y repositorios.
- Gestionar el control de versiones.
- Coordinar la comunicación entre integrantes.

Alvaro Giachetto - Documentador y Programador

Encargado de la documentación del proyecto y del diseño visual del sistema. Su función es desarrollar una interfaz clara, organizada y fácil de usar para los usuarios.

Actividades

- Elaborar documentación del proyecto.
- Diseñar mockups e interfaces.
- Desarrollar el CRUD de usuarios.
- Registrar actas de reuniones y avances.
- Diseñar diagramas de casos de uso, diagramas de flujo y estructura.

Diego Texeira - Coordinador y Administrador de Base de Datos

Responsable del diseño y administración de la base de datos del sistema.

También coordina tareas y realiza seguimiento de entregas para asegurar el correcto desarrollo del proyecto.

Actividades

- Diseñar el modelo entidad-relación (MER).
- Crear el diccionario de datos.
- Organizar cronogramas y entregas.
- Coordinar tareas del equipo.

Especificación de requerimientos (ERS)

Descripción general:

Para solucionar esta problemática, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Estudiantil que centralice toda la información académica en una única plataforma. El sistema permitirá integrar los procesos de inscripción, asistencia, calificaciones y gestión de usuarios, mejorando la organización, el control y la calidad de los datos. El sistema será utilizado por administradores, docentes y estudiantes, cada uno con permisos específicos según su rol dentro de la institución. Se planteó los siguientes requisitos para el sistema.

Requisitos Funcionales

- **RF-001:** Inicio de Sesión

Actores

- Administrador
- Docente
- Estudiante

Descripción:

El sistema deberá permitir que los usuarios accedan a la plataforma mediante credenciales válidas. Una vez autenticados, podrán acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol dentro del sistema.

Recursos:

- Nombre de usuario
- Contraseña
- Base de datos de usuarios
- Conexión a internet

RF-002: Gestión de Estudiantes**Actores**

- Administrador

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar, modificar, eliminar y consultar la información de los estudiantes. Cada estudiante deberá contar un registro único dentro del sistema para evitar duplicación de datos.

Recursos

- Nombre completo
- Documento de identidad
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- Base de datos

RF-003: Gestión de Inscripciones**Actores**

- Administrador

Descripción:

El sistema deberá permitir registrar, modificar, eliminar y consultar usuarios del sistema, asignando roles como administrador, docente o estudiante.

Recursos

- Nombre completo
- Documento de identidad
- Correo electrónico
- Teléfono
- Base de datos

RF-004: Gestión de Asignaturas

Actores

- Administrador

Descripción

El sistema deberá permitir la creación, modificación, eliminación y consulta de asignatura disponibles en la institución.

Recursos

- Nombre de asignatura
- Código de asignatura
- Base de datos

RF-005: Inscripción de Estudiantes

Actores

- Administrador

Descripción

El sistema deberá permitir inscribir estudiantes en asignatura específicas, relacionando cada estudiante con sus materias correspondientes.

Recursos

- Estudiante
- Asignatura
- Base de datos

RF-006: Registro de Asistencia

Actores

- Docente

Descripción

El sistema deberá permitir registra asistencia de los estudiantes por clase, indiando fecha, asignatura y estado de asistencia

Recursos

- Lista de estudiantes
- Fecha
- Asignatura
- Base de datos

RF-007: Registro de Calificaciones

- Actores
- Docente

Descripción

El sistema deberá permitir registrar y actualizar la calificaciones de los estudiantes según evaluaciones realizadas.

Recursos

- Estudiante
- Asignatura
- Calificación
- Base de datos

RF-008: Consulta de Información Académica**Actores**

- Estudiante

Descripción

El sistema deberá permitir que el estudiante consulte sus notas, asistencias e inscripciones.

Recursos

- Usuario estudiante
- Base de datos

RF-009: Generación de Reportes**Actores**

- Administrador

Descripción

El sistema deberá generar reportes académicos relacionados con estudiantes y calificaciones.

Requisitos no Funcionales**RNF-001 Seguridad****Actores**

- Todos los usuarios

Descripción

El sistema deberá garantizar el acceso seguro mediante autenticación y control de permisos según rol del usuario.

Recursos

- Usuario
- Contraseña
- Sistema de autenticación

RNF-002 Rendimiento**Actores**

- Todos los usuarios

Descripción

El sistema deberá responder a las consultas en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso

Recursos

- Servidor
- Base de datos optimizada
- Red de internet

RNF-003 Disponibilidad**Actores**

- Todos los usuarios

Descripción

El sistema deberá estar disponible durante el horario académico de la institución

Recursos

- Servidor
- Hosting
- Internet

RNF-004 Integridad de Datos

Actores

- Administrador
- Docente

Descripción

El sistema genera mantener la información consistente, evitando duplicaciones y errores en los registros

Recursos

- Base de datos
- Reglas de validación

RNF-005 Usabilidad

Actores

- Todos los usuarios

Descripción

El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar para todos los perfiles de usuario

Recursos

- Interfaz gráfica

- Diseño UX/UI

Requisitos de dominio

RD-001 Centralización de Información

Actores

- Administrador
- Docente
- Estudiante

Descripción

El sistema deberá centralizar toda la información académica en una única base de datos, evitando la duplicación de registros

Recursos

- Base de datos centralizada
- Sistema de gestión

RD-002 Gestión de roles

Actores

- Administrador

Descripción

El sistema deberá gestionar los accesos y permisos egun el rol asignado a cada usuario dentro de la institución

Recursos

- Módulos del sistema
- Base de datos integrada

RD-004 Consistencia Académica**Actores**

- Administrador
- Docente

Descripción

El sistema deberá asegurar que la información académica es coherente y actualizada en todos los módulos del sistema

Recursos

- Reglas del Negocio
- Base de datos

Repositorios

<https://github.com/AlvaroGiachetto/sistema-estudiantil/>

Modelado de datos

Modelo conceptual “Lógico y física” con draw.io

Conclusión

Anexo

Actividades de cada rol (tabla)

Persona	Rol	Actividades	Descripción
 Persona 1 AXEL EREDIA LÍDER Y ANALISTA	1	Definición del Alcance	Redactar el documento sobre qué hará y qué no hará el sistema.
	2	Levantamiento de Requerimientos	Crear requerimientos funcionales y no funcionales bajo estándar IEEE 830.
	3	Lógica de Negocio	Implementar las funciones específicas, como el cálculo de promedios o la validación de correlatividades.
	4	Configuración del Entorno	Establecer el repositorio (GitHub/GitLab) y las herramientas que usarán.
	5	Control de Versiones	Asegurar que todos estén subiendo sus avances de manera organizada para evitar conflictos de código.
 Persona 2 ALVARO GIACHETO DOCUMENTADOR Y DESARROLLADOR (FRONTEND)	1	Casos de Uso	Dibujar los diagramas de casos de uso para identificar cómo interactúan Admin, Docente y Alumno con el sistema.
	2	Diseño de Interfaz (Mockups)	Crear prototipos visuales de las pantallas principales para validar la usabilidad antes de programar.
	3	Desarrollo del CRUD de Usuarios	Programar las funciones básicas de Crear, Leer, Actualizar y Borrar para el registro de estudiantes.
	4	Minutas de Reunión	Documentar los acuerdos alcanzados en cada sesión de trabajo del equipo.
 Persona 3 DIEGO TEXEIRA COORDINADOR Y ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS	1	Modelo Entidad-Relación (MER)	Diseñar la estructura de las tablas (Estudiantes, Cursos, Calificaciones, etc.).
	2	Diccionario de Datos	Documentar el tipo de dato y la restricción de cada campo de la base de datos.
	3	Cronograma de Entregas (Gantt)	Marcar fechas límite para cada una de las tareas y hacer seguimiento.
	4	Coordinador del Proyecto	Coordinar al equipo, distribuir tareas y asegurar el cumplimiento de objetivos.

Links:

Árbol del problema: <https://canva.link/brl066qrh3q6ypy>

Repositorio del proyecto github: <https://github.com/AlvaroGiachetto/sistema-estudiantil/>

Prompts usados:

Actua como un diseñador UX/UI y desarrollador Frontend senior, crea una interfaz web ui completa para un Sistema de Gestión Estudiantil utilizando unicamente HTML5 y CSS3 moderno y actual El sistema debe resolver la gestión centralizada de estudiantes, inscripciones, asistencia y calificaciones, diseña una interfaz profesional, minimalista y responsive para administradores, docentes y estudiantes en el ui incluye:

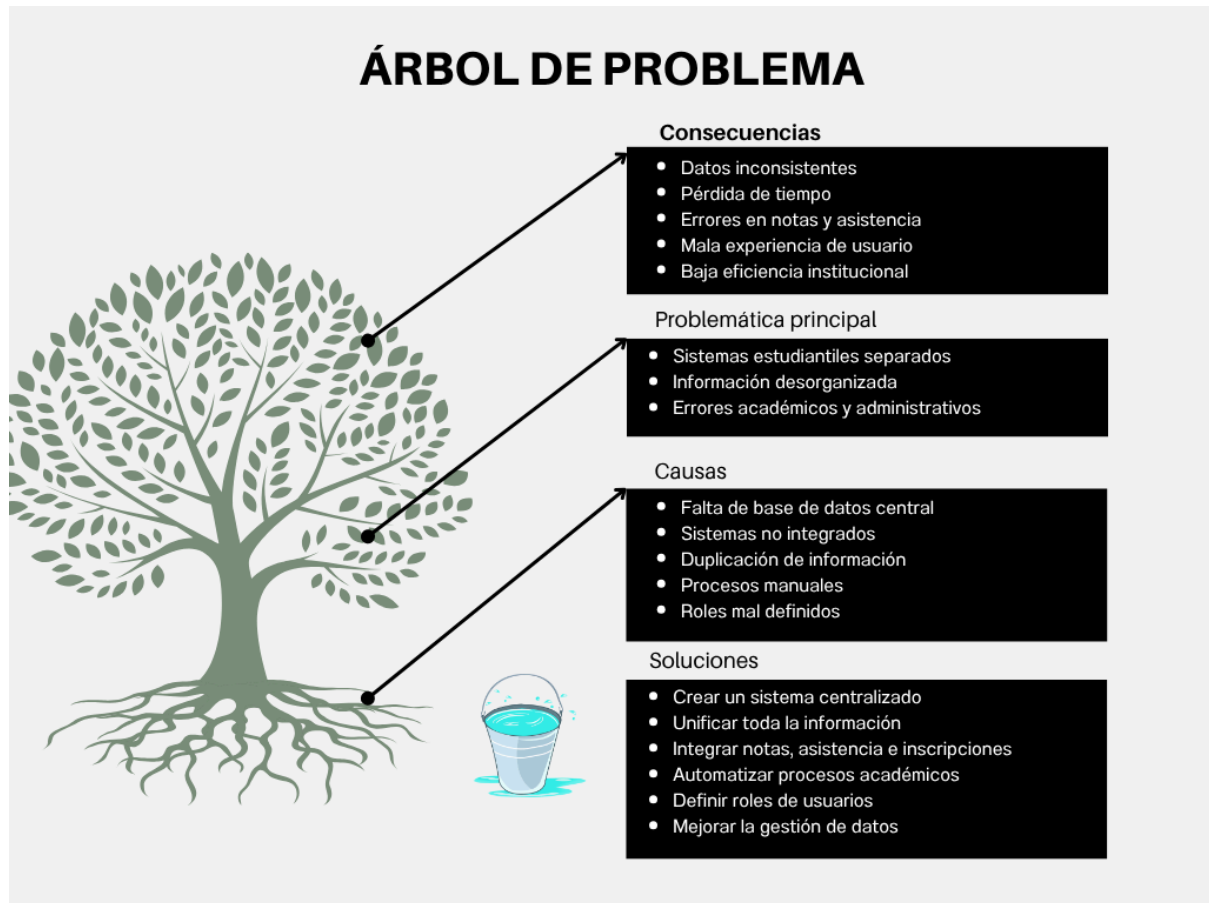
- Login y Registro de Usuario
- Dashboard principal con estadísticas de ejemplo
- Gestión de estudiantes
- Gestión de cursos
- Gestión de asistencia
- Gestión de calificaciones
- Perfil de usuario
- Menu lateral de navegación

Utiliza una paleta de colores moderna, tarjetas informativas, tablas intuitivas, formularios intuitivos y diseño tipo institucional haz que tenga que sea buena la experiencia de usuario, accesibilidad y organización visual Genera el código completo en HTML y CSS, bien estructurado, comentado y listo para copiar, pegar y ejecutar, envia el código en archivos separados separando archivos de estilo css y html.

Bitácora:

Se establecieron los roles donde Alvaro Giachetto es Documentador y desarrollador, Diego Texeira Coordinador y Admin base de datos y Nahuel Heredia lider analista - Jueves 7 / Todos

En el grupo analizó la letra del problema - Jueves 7 / Todos



Se creó un árbol de problema en la herramienta canva con consecuencias, problema principal y causas / Programador, jueves 28

El líder establece una lista tareas para cada rol junto al coordinador / Jueves 14 / Lider y Coordinador

21 creacion repo github / Programador

<https://github.com/AlvaroGiachetto/sistema-estudiantil/>

- sin hacer Analista hace el análisis de requisitos (incompleto)
- sin hacer Creacion del ERS / Documentador
- sin empezar

INCOMPLETO

Análisis de requisitos y ERS Programador alvaro documentador fecha inicio 02/06/2026 - fin 5/06/2026

Creación de ui y ux programador 02/06/2026

PROMPT:

Actua como un diseñador UX/UI y desarrollador Frontend senior, crea una interfaz web ui completa para un Sistema de Gestión Estudiantil utilizando unicamente HTML5 y CSS3 moderno y actual El sistema debe resolver la gestión centralizada de estudiantes, inscripciones, asistencia y calificaciones, diseña una interfaz profesional, minimalista y responsive para administradores, docentes y estudiantes en el ui incluye:

- Login y Registro de Usuario
- Dashboard principal con estadísticas de ejemplo
- Gestion de estudiantes
- Gestion de cursos
- Gestion de asistencia
- Gestion de calificaciones
- Perfil de usuario
- Menu lateral de navegacion Utiliza una paleta de colores moderna, tarjetas informativas, tablas intuitivas, formularios intuitivos y diseño tipo institucional haz que

tenga que sea buena la experiencia de usuario, accesibilidad y organización visual

Genera el código completo en HTML y CSS, bien estructurado, comentado y listo para copiar, pegar y ejecutar, envía el código en archivos separados separando archivos de estilo CSS y HTML